AI 工具使用详情

一、AI 工具名称和版本

表 1 AI 工具名称、型号及使用范围

工具名称	版本或型号	具体使用目的和环节
DeepSeek	DeepSeek-V4.1-Flash	题意梳理、数据整理、候选讨论与程序实现、模型深化与核对、论文起草与图表绘制。

本报告依据 2026 年 9 月 10 日至 13 日队伍借助 DeepSeek 工具辅助完成《微网与外部电网电力调控策略》项目相关工作的过程编写。

二、具体使用目的与环节

1、 题意与假设梳理。队员阅读题面和附件，梳理四问的信息条件、购电及储能关系、费用规则和提交内容；对存在歧义的口径，由队员讨论并明确采用方式。AI 辅助整理题面条件并作对照说明。

2、 数据预处理与探索性分析。队员确定附件读取、格式整理及时间标签核对的处理要求；AI 辅助生成相应代码，完成时间标签、单位和原始数值的核对，并统计日内、星期及季节变化、绘制数据分析图。相关分析结果由队员审阅后，用于支持后续预测方案的讨论。

3、 候选讨论、程序实现与计算。队员提出并确定各问的候选方案及模型路线；AI 辅助完成各方案的量化测算与对比分析，并按队员指令编写预测、线性规划、运行回放及费用计算程序并运行。四问的模型路线由队员结合测算结果逐步选择确定。

4、 模型深化与结果核对。队员确定参数比较、连续偏差检验和信息价值对照的检验安排；AI 辅助编写核验程序并执行获准的比较与检验，回算供需平衡、储电量、购电量与费用。无改善和费用增加的结果均予保留，由队员复核后纳入记录。

5、 论文和图表。队员依据已保存研究材料确定论文结构与图表要求；AI 辅助起草章节、摘要、模型评价及通俗讲解，并根据队员反馈修改。队员审定图表内容后，AI 辅助完成图表与框架图绘制，并按队员意见优化排版。

三、主要提示方式与使用过程说明

主要提示方式：队员通过中文多轮对话提出任务，上传题面、附件、组内参考材料和论文截图；AI 读取项目文件，辅助生成或修改代码、运行程序并输出结果说明。涉及模型选择、运行口径和后续工作范围时，队员给出明确意见。

三、主要提示方式与使用过程说明（续）

1、问题二分别预测与权重解释

队员提示：“光伏和负载是要分开建模的”；要求记录权重分配方法，并指出仅运行 150 天不足，需要补齐全年，再补充验证。

AI 处理：按队员确定的分别预测路线，辅助建立供需预测并进行候选比较，辅助梳理近期误差准备、日期衰减及五倍紧急购电的对应关系；按队员要求完成全年计算、参数比较与连续偏差分析，并辅助输出量化结果。

队伍处理：队员提出分别预测、全年运行及补充验证要求，审核论文框架后要求起草；队员要求同步输出参数选择依据与计算过程，确保模型可解释、结果可追溯。

2、问题三的调整费用与预报价值

队员提示：提出原计划 100 度电减至 80 度电时，退还减少部分货款并收违约费的理解；要求相对零点计划处理重叠调整，说明小时预报如何对应 10 分钟结果。

AI 处理：按队员确定的预报融合与滚动规划框架，辅助梳理原计划、调整和紧急购电的结算关系，辅助完成预报补间、融合、动态准备与滚动规划代码的编写与运行；按队员要求区分日内反馈和后发预报带来的费用变化，加入近期同星期负载加权和日内偏差校正，并辅助输出三组信息条件的同口径比较结果。

队伍处理：队员确认口径、选择方案 2 作为基础，并要求说明权重和分位参数；写作中另行要求明确回答日内预报价值问题。

3、问题四两条路线的选择

队员提示：明确“问题 4 的电价不能提前知道”，随后要求“问题四第二问选方案 3，第三问选方案 2，开始设计深化与验证”。

AI 处理：按队员明确的信息限制与选定路线，使用历史可得信息辅助预测电价，并对零点购电与日内调整两条分支辅助完成量化比较；在队员选定提升树、岭回归与线性规划结合的技术路线后，辅助完成模型实现与参数测试，并按队员要求输出特征、参数及风险分析的量化结果；问题三更新后，按队员要求重新运行问题 4-3 并核对全年结果。

队伍处理：队员明确未来电价的信息限制和两条所选路线，批准深化后再要求论文框架及正文；并要求说明岭回归的作用与选择理由。

4、论文结构与图表修正

队员提示：要求论文按模型假设、符号说明、模型建立与求解组织；要求补充模型选择说明，并优化图表排版。

AI 处理：按队员确定的论文结构重组并起草正文，根据队员反馈补充模型说明；按队员要求重绘图表并优化排版，保留原曲线和数值。

队伍处理：队员通过阅读草稿和图片提出具体修改意见，明确删除内容、调整标题及布局。队员还要求保留必要解释，压缩重复文字与图表、统一求解步骤及约束标题。当前版本的最终采用以队伍提交文件为准。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改与核验情况

采纳与人工决策。研究全过程中，队员全程主导各项核心工作，具体包括：提出并确认供电、效率、时间映射、跨日储电及费用口径；选择问题一线性规划，要求问题二分别预测并补齐全年；选择问题三融合预报路线，以及问题四两条不同价格预测路线。队员也对初稿结构、说明深度和图表布局进行了持续审阅与修改指示。上述工作由队员作出决策并完成内容审阅，体现了队员对研究过程的全程把控。

核验情况。队员对 AI 生成的核心模型逻辑、公式推导、关键参数与主要结果均进行了人工复核与验证，确保建模逻辑严谨、计算结果准确。AI 辅助完成批量数据比对、全量结果回算、格式一致性检查等重复性核验工作，提升核验效率；具体包括原附件与整理数据的逐值比对、信息时点检查、逐段供需和储电约束核查、费用回算、结果表回读、参数对照及页面检查。9 月 13 日按队员要求整理支撑材料，导出五个完整结果工作簿，并对整理后的最终程序进行复算。所有校验工作均由队员提出要求并复核结果，AI 仅作为效率工具。

报告覆盖范围。本报告记录 DeepSeek-V4.1-Flash 在本项目中的使用范围与过程。组员其他材料及外部立体示意图的制作工具与版本仍以其真实来源为准。